

思考题与习题 6

7.13 可编程定时器/计数器 8253/8254 有几个通道?各通道有几种工作方式?各种工作方式的主要特点是什么? 8254 与 8253 有什么区别?

解: 8254 有 3 个独立的 16 位计数器通道。每个计数器可工作于 6 种不同工作方式。

方式 0 的特点是,计数由软件启动,每次写入计数初值,只启动一次计数。计数过程中,如果 GATE=0 则暂停计数,直到 GATE=1 后再接着计数。计数过程中写入新的计数初值,从写入后下一个时钟脉冲开始,以新的初值计数。

方式 1 的特点是,计数由硬件 (GATE 上升沿) 启动,计数过程可重触发;计数过程中写入新的计数初值,需硬件触发才能以新的初值计数。

方式 2 和方式 3 除输出波形不同外,计数特点基本相同:自动重复计数;计数可由软件通过写计数初值启动,也可由 GATE 上升沿启动;计数过程 GATE 变低电平时停止计数,而当 GATE 由低重新变高时,重新由初值开始计数;计数过程中写入新的计数初值,从下一计数周期开始,以新的初值计数。

方式 4 和方式 5 的特点分别与方式 0、方式 1 类似,只是输出波形不同。

8254 与 8253 的主要区别:8254 允许的最高计数频率为 10MHz,8253 为 2MHz (8253-5 为 5MHz);8254 新增了状态寄存器、状态锁存器和读回命令,而 8253 没有。

7.15 利用 8254 的通道 1,产生 500Hz 的方波信号。设输入时钟频率 CLK₁=2.5MHz,端口地址为 36f0h~36f3h,试编制初始化程序。

解: 要使通道 1 产生 500Hz 的方波信号,通道 1 应工作在方式 3,计数初值应为:

$$\text{计数初值} = \frac{2.5 \text{ MHz}}{500 \text{ Hz}} = 5000$$

相应的汇编语言初始化程序如下:

```
mov  dx, 36f3h          ; 取控制字寄存器地址
mov  al, 76h            ; 通道 1 方式 3 二进制计数
out  dx, al
mov  dx, 36f1h          ; 取通道 1 端口地址
mov  ax, 5000           ; 写通道 1 计数初值
out  dx, ax
mov  al, ah
out  dx, al
```

若用 C 语言编程,则相应的工作程序如下:

```
outportb(0x36f3,0x76);      /* 通道 1 方式 3 二进制计数 */
outportb(0x36f1,5000&0xff); /* 写通道 1 计数值低字节 */
outportb(0x36f1,5000/0x100); /* 写通道 1 计数值高字节 */
```

7.16 设 8254 定时/计数器的 $\overline{\text{CS}}=200\text{H}\sim 207\text{H}$, CLK₀=1MHz (周期为 1 微秒),现需要一个高电平为 200ms,低电平为 1ms 的连续信号,试画出实现原理图,编写其控制程序。

解: 原理如图 7.14 所示。通道 0 分频产生周期为 1ms 的周期性信号,通道 2 产生高电平为 200ms,低电平为 1ms 的连续信号。

计数器 0 计数值为:

$$\text{计数值} = \frac{1\text{ms}}{1\mu\text{s}} = 1000$$

计数器 1 计数值为:

$$\text{计数值} = \frac{201\text{ms}}{1\text{ms}} = 201$$

C 语言程序

```
outportb(0x203,0x25/0x27);
```

```

outputb(0x203,0x54);
outputb(0x200,0x10);
outputb(0x201,201);

```

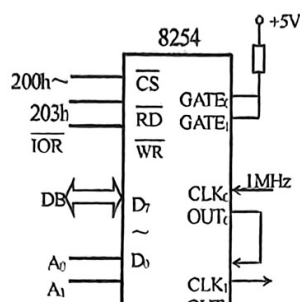


图 7.14 例

7.17 某应用系统中，有一个 4MHz 时钟提供给 8254 使用，系统中 8254 通道 2 接一发光二极管，要使发光二极管以亮 2 秒、灭 2 秒的间隔工作，假定 8254 的通道地址是 ffe8h~ffebh，设计工作原理图，并写出工作程序。

解：要使发光二极管以点亮 2 秒、灭 2 秒的间隔工作，即要使通道 2 的 OUT₂ 输出一周期为 4 秒（高低电平各 2 秒）的方波信号。此题输入时钟为 4MHz，要实现 4s 定时，超出了 1 个通道的计数范围，实现时可用一个通道计数分频产生 1kHz 的时钟信号，用作通道 2 时钟输入。假定用通道 1 实现分频，相应电路可如图 7.20 所示。各通道计数值应为：

$$\text{通道 1 计数初值} = \frac{4\text{MHz}}{1\text{ms}} = 4000$$

$$\text{通道 2 计数初值} = \frac{4\text{s}}{1\text{ms}} = 4000$$

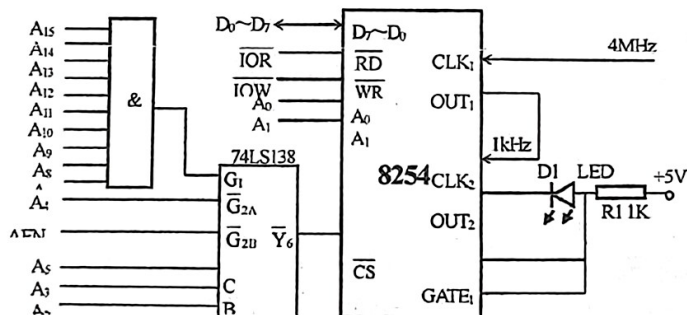


图 7.20 实现题 7.17 功能的接口电路

相应的汇编语言工作程序如下：

```

mov  dx, 0ffebh          ; 取控制字寄存器地址
mov  al, 76h             ; 通道 1 方式 3 二进制计数
out  dx, al
mov  al, 0b6h            ; 通道 2 方式 3 二进制计数
out  dx, al
mov  dx, 0ffe9h          ; 取通道 1 端口地址

```

```

mov ax, 4000 ; 写通道 1 计数初值
out dx, al
mov al, ah
out dx, al
mov dx, 0ffeah ; dx 指向通道 2 端口地址
mov ax, 4000 ; 写通道 2 计数初值
out dx, al
mov al, ah
out dx, al

```

若用 C 语言编程，则相应的工作程序如下：

```

outportb(0xffeb,0x77); /* 通道 1 方式 3, BCD 计数 */
outportb(0xffeb,0xb7); /* 通道 2 方式 3, BCD 计数 */
outportb(0xffe9,0); /* 写通道 1 计数值低字节 */
outportb(0xffe9,0x40); /* 写通道 1 计数值高字节 */
outportb(0xffea,0); /* 写通道 2 计数值低字节 */
outportb(0xffea,0x40); /* 写通道 2 计数值高字节 */

```

X.6 8253/8254 既可作定时器又可作计数器。作定时器和计数器用时区别何在？

解：区别仅在于作计数器时是由计数脉冲（间隔不一定相同）进行减 1 计数，而作定时器时是由周期一定的时钟脉冲作减 1 计数。

X.9 若 8254 在工作时由某计数器的 OUT 输出波形如图 5.16 所示。波形中脉冲周期为 40ms，负脉冲宽度为 2μs。试问该计数器的外部计数时钟频率为多少？计数器工作在方式几？计数值为多少？此时的 GATE 上的状态是什么？

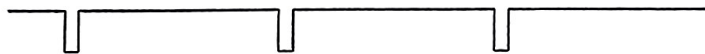


图 5.16

解：要输出图 5.16 所示的负脉冲，计数器应工作于方式 2。这时，外部计数时钟周期应为 2μs（等于负脉冲宽度）；OUT 输出波形周期=40ms=40000μs。由此可得：

$$\text{外部计数时钟频率} = \frac{1}{2\mu\text{s}} = 0.5\text{MHz}$$

$$\text{计数值} = \frac{40000\mu\text{s}}{2\mu\text{s}} = 20000$$

此时的 GATE 上的状态应为高电平。

X.11 某 IBM PC/XT 应用系统中，当某一外部事件发生时（给出一高电平信号），1s 后向主机申请中断，若用 8254 实现延迟，试分析 8254 应采用哪种工作方式，说明实现方法并对 8254 进行初始化编程。设 8254 的端口地址为 330H~333H，输入时钟为 1.19MHz。

解：这时 8254 应采用方式 1 工作，假定用方法如图 5.1 所示。利用外部事件发生时产生的方式 1 计数的触发信号，当事件发生时，定时开向主机申请中断。

此题输入时钟为 1.19MHz，要实现 1s 定时，道的计数范围，图中用通道 1 分频产生 1kHz 的通道计数初值为：

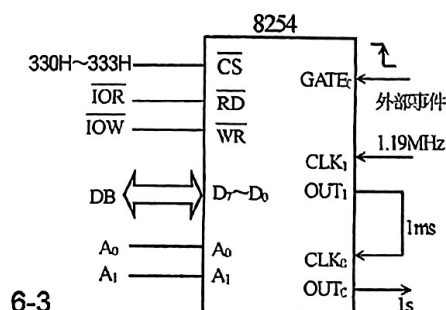


图 5.1 8254 连接示意图

通道 0 实现，正跳变信号作始，计数结束

超出了 1 个通时钟信号。各

通道 1 计数初值=1.19MHz/1kHz=1190

通道 0 计数初值=1s/1ms=1000

相应的初始化程序如下:

```
Outportb(0x333,0x77);    /* 通道 1 方式 3, BCD 计数 */
Outportb(0x331,0x90);    /* 写通道 1 计数值低字节 */
Outportb(0x331,0x11);    /* 写通道 1 计数值高字节 */
Outportb(0x333,0x33);    /* 通道 0 方式 1, BCD 计数 */
Outportb(0x330,0);       /* 写通道 0 计数值低字节 */
Outportb(0x330,0x10);    /* 写通道 0 计数值高字节 */
```

X.18 已知 8254 的应用电路如图 5.17 所示。相应的初始化程序如下, 试分析 8254 的计数器 0 和计数器 1 各输出什么波形, 频率各是多少?

汇编语言初始化程序:

```
MOV    DX, 203H
MOV    AL, 25H
OUT    DX, AL
MOV    AL, 56H
OUT    DX, AL
MOV    DX, 200H
MOV    AL, 1
OUT    DX, AL
INC    DX
MOV    AL, 64H
OUT    DX, AL
```

C 语言初始化程序:

```
outportb(0x203,0x25);
outportb(0x203,0x56);
outportb(0x200,1);
outportb(0x201,0x64);
```

解: 由初始化程序可知: 写入的第一个方式字 25H(0010 0101)用于规定计数器 0 的工作方式, 为方式 2 BCD 码计数、只读写高字节, 写入高字节的初值为 1, 相当于计数器 0 的计数初值为 BCD 数 100。第二个方式字 56H(0101 0110)用于规定计数器 1 的工作方式, 为方式 3 二进制计数, 只读写低字节, 写入的计数初值为十六进制数 64H, 即十进制数 100。

由此可解:

计数器 0 输出的是周期性的负脉冲, 频率为:

$$f_{OUT0} = \frac{f_{CLK0}}{\text{计数值}} = \frac{2\text{MHz}}{100} = 20\text{kHz}$$

计数器 1 输出的是周期的方波信号, 频率为:

$$f_{OUT1} = \frac{f_{OUT0}}{\text{计数值}} = \frac{20\text{kHz}}{100} = 200\text{Hz}$$

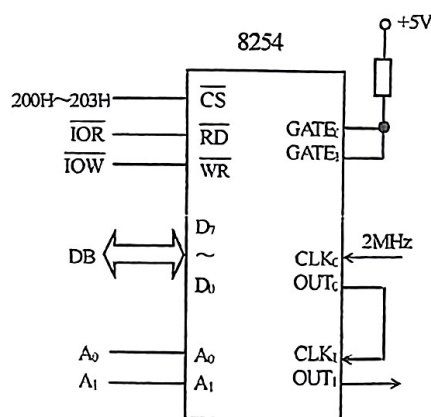


图5.17